

문 1) 멀티 클라우드 개념과 주요 기술

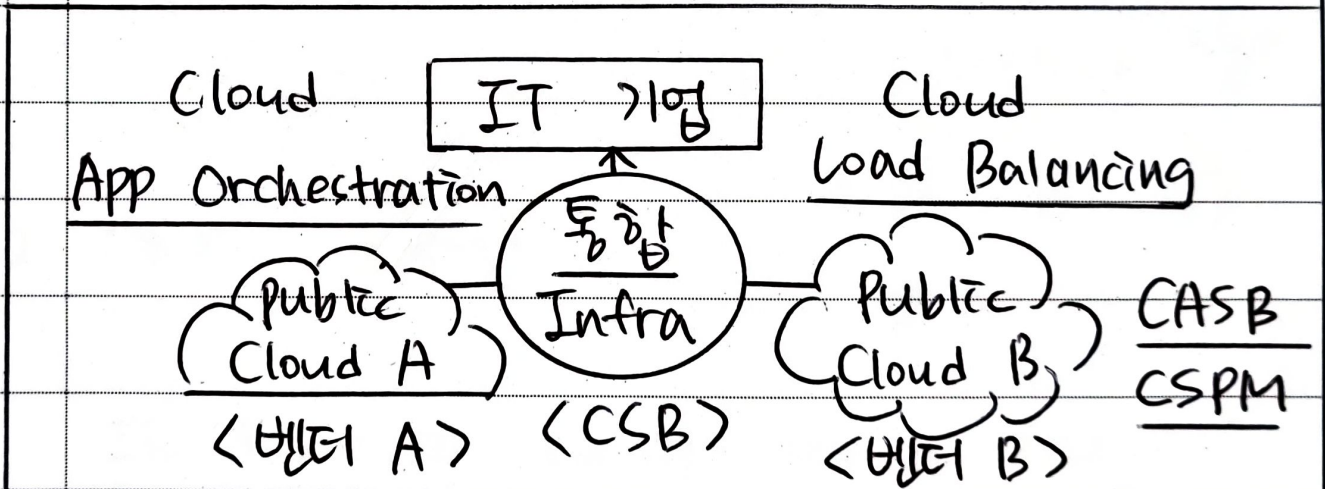
답)

1. 다수 Cloud 사용, 멀티 클라우드 개념

정의	특징
- <u>동일 유형의 Cloud</u>를 <u>다양한 벤더로부터</u> 제공받아 <u>복수 Cloud 운영</u> 기술	• <u>public 2개 이상</u> • <u>private 2개 이상</u> • Cloud 간 <u>fail over</u>
- Public 또는 private 유형 각각 여러개 운영.	

2. 멀티 클라우드 주요 기술

1) 멀티 클라우드 주요 기술 구성도



- 멀티 클라우드는 Infra, App, 보안 등 고려.

2) 멀티 클라우드 주요 기술 상세

구분	주요 기술	설명
Infra	• Cloud <u>통합 Infra</u>	- Infra 영역 / 통합
	• <u>CSB</u> / <u>Fail over</u>	- Cloud 서비스 중개
App	• <u>Orchestration</u>	- 기능 간 조정 / 배분
	• Load Balance	- 부하 분산 / 선택

보안

- CASB / CSPM
- SeCaaS

- Cloud 간 보안 중계
- 서비스형 보안

- 멀티 클라우드도 주로 Hybrid Cloud 라 비하.

3. 멀티 클라우드와 하이브리드 클라우드 비교

멀티 Cloud	Hybrid Cloud
• <u>동일</u> 유형 통합 • <u>여러</u> 벤더 사용 • <u>복수</u> Cloud 연계	• 서로 <u>다른</u> 유형 통합 • <u>하나</u>의 벤더 구축 • <u>1개</u>의 Cloud 구축

- 멀티는 여러 Cloud 연계, Hybrid는 한 Cloud 구축

15/45 "끝"

문 2) 데이터 거버넌스

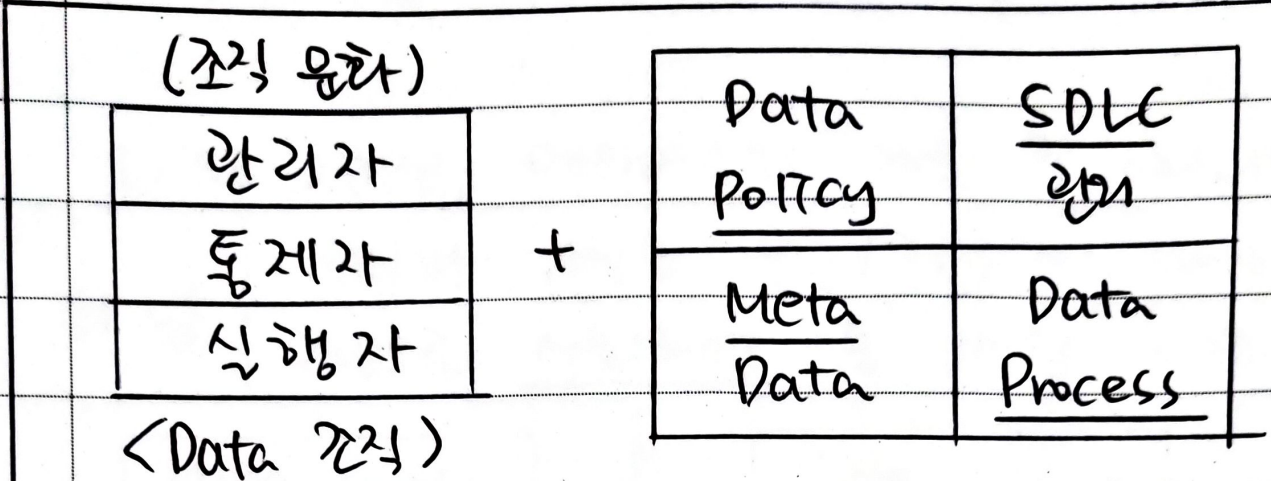
답)

1. ISO 8000-150, 데이터 거버넌스 정의

정 의	특 징
- <u>Master Data</u> 관리 등 조직의 data <u>SDLC</u> 및 품질 등을 관리하는 원칙, 조직, 문화 등 정의한 체계	• 원칙 / 조직 / 문화 • Data <u>SDLC</u> 관리 • Data <u>품질</u> 관리 • <u>규제</u> / <u>보안</u> Manage
- <u>Meta Data</u> 를 기반으로 <u>일반 data</u> 도 관리	
- <u>ISO 8000-150</u> 의 data 거버넌스 등 차용.	

2. 데이터 거버넌스의 구성 및 상세

1) 데이터 거버넌스의 구성도



- Data 조직 / 문화를 기반으로 거버넌스 구성.

2) 데이터 거버넌스의 상세 요소

구분	상세 요소	설명
조직	- Data 문화 - 관리 / 통제자	- Silo 방지, Fabric - 서로 Data 관리자
원칙	- Data Policy - 거버넌스 원칙	- Data 관리 원칙 - 내부 / 외부 원칙
통제	- Data SDLC - Lineage 관리	- 모니터링, 변화 통제 - 시각화, 계보 관리
MDM	- Meta Data - Master Data	- 기준 data 관리 - ISO 8000-150
절차	- 품질 Process - 보안 Process	- 정책, 직시, 유선 - DQC-S 등 기반

- 데이터 거버넌스로 데이터 / 체계적 data 관리.

- 서로 Big Data 등 data 품질 관리, 거버넌스 필요.

문 1) 메타버스의 ① 특징 ② 보안 위험
③ 발생 가능한 사회적 문제점 ④ 안전 방안

답)

1. IEEE 2888, 메타버스의 개념 및 시나리오

개 념	• 형식과 가상을 융합 / 확장하며 아바타 기반으로 시뮬레이션 등 가능한 세계	
Mirror World - CPS, 디지털 트윈		Life logging - 아바타, Privacy, Data
증강 현실 - AR, Telepresence		가상 현실 - VR, HMD, Telematics
- 4개의 시나리오를 기반으로 다양한 기술 결합		

2. 메타버스의 특징

1) 메타버스의 기술적 특징

Data 연계	가상 기술	상호작용
• <u>CPS</u> • <u>개인 Data</u> • <u>센싱</u> / <u>컨트롤</u> • <u>AI 분석</u>	• <u>아바타</u> • <u>시뮬레이션</u> • <u>3D 렌더링</u> • <u>Telepresence</u>	• <u>AR/VR/MR</u> • <u>Cloud 서버</u> • <u>구동기</u> / <u>햅틱</u> • <u>NW 연계</u>
- 크게 3개 측면의 기술 요소 바탕으로 구축.		

2) 메타버스의 사회적 특징

구분	특징	선명
개인	• <u>Life Logging</u> • <u>아바타</u> 응용	- Privacy 기록 - <u>온체인</u> 자아 반영
사회	• <u>디지털 트윈</u> • <u>Mirror World</u>	- <u>현실</u> 세계 반영 - <u>CPS</u> 등 기반
정치	• 메타버스 <u>규율</u> • <u>법률</u> / 정책 반영	- 가상세계별 규칙 - <u>현실</u> 규율 반영
경제	• <u>가상 화폐</u> • <u>스마트 컨트랙트</u>	- 비트코인 등 - <u>블록체인</u> 기반

- 메타버스는 현실 사회의 향상에 따라 기술적 / 사회적 특징 모두 존재, 위험 또한 존재.

3. 메타버스의 보안 위험 및 사회적 문제점

1) 메타버스의 보안 위험

Data	• Spoofing / Sniffing / <u>Data 변조</u> • <u>AI Poisoning</u> / <u>IoT</u> 센서 해킹
가상 기술	• <u>아바타</u> 해킹 / <u>AR</u> 서버 취약점 • 메타버스 <u>메타데이</u> 공격 / APT
상호작용	• <u>Cloud</u> 서버 <u>DDoS</u> / <u>Device</u> 해킹 • <u>IoT</u> <u>DRDoS</u> / <u>NW</u> 취약점

- 기술 특징별로 많은 보안 위험 존재 문제.

2) 메타버스의 발생 가능한 사회적 문제

구분	사회적 문제	선명
개인	• <u>Privacy</u> 이슈 • 메타버스 <u>중독</u>	- Data 유출 - 디지털 <u>라이트</u>
사회	• 디지털 격차 • 가상-현실 <u>혼란</u>	- 세대 간, 지역 간 - 사회적 <u>분열</u>
정치	• 메타버스 <u>병리</u> • 가상 <u>성병리</u>	- 가상현실 <u>병리</u> - <u>아바타</u> 대상
경제	• <u>가상화폐</u> 거래 사기 • <u>저작권</u> 이슈	- <u>비트코인</u> 사기 - 메타버스 내 <u>장악</u>

- 기술적 / 사회적 문제를 해결 / 대응하여
안전한 메타버스 구축을 도모 노력 필요.

4. 안전한 메타버스를 위한 방안

1) 안전한 메타버스를 위한 기술적 방안

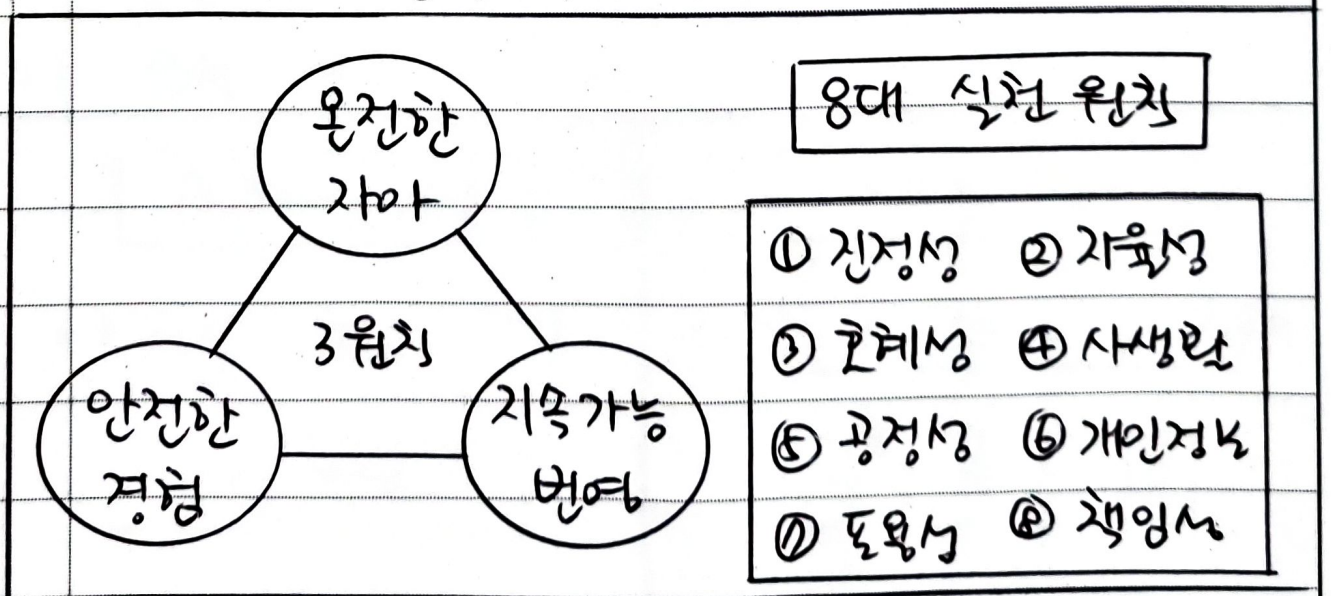
① Data 보호	② 메타버스 플랫폼 보안
• <u>PBD</u>, <u>Secure Coding</u> • <u>PET</u>, <u>양방향</u> 처리	• <u>CSPM</u>, <u>CWPP</u>, <u>CASB</u> • <u>Anti-DDoS</u>, <u>AR</u> 보안
③ Device 보호	④ 연계 NW 보안
• <u>IOT</u> 보안, <u>센서</u> 보호 • <u>물리적</u> 보안 / 통제	• <u>NAC</u>, <u>접근제어</u>, <u>인증</u> • <u>SSL/TLS</u>, <u>VPN</u>, <u>SDP</u>
- 메타버스를 구성하는 여러 기술별 보안 처리	

2) 안전한 메타버스를 위한 사회적 방안

구분	사회적 방안	선례
개인	◦ 책임있는 사용 ◦ <u>목제화</u> 자아	- <u>진정한</u> 자아 기반 - 아바타 <u>윤리</u> 책임
사회	◦ <u>지속가능</u> 메타버스 ◦ 차별 금지	- <u>현실-가상</u> 존차 - <u>헤체싱</u>, <u>프롤싱</u>
정치	◦ 메타버스 <u>법률</u> ◦ 일관적 <u>규율</u>	- 강력한 처벌 - <u>메타버스 윤리 원칙</u>
경제	◦ <u>안전한</u> 거래 ◦ <u>분산</u> 원장 기반	- <u>블록체인</u>, <u>신뢰</u> 기반 - <u>스마트 컨트랙트</u>

- 안전한 메타버스를 위해 메타버스 윤리 원칙 등 수립, 원칙 준수하여 메타버스 참여.

5. 메타버스 윤리 원칙



- 메타버스 개발, 운영, 이용 시의 윤리 이수를 사전 숙려해 자반적 자해 위해 수립. "결"

문 2) ① 연관규칙 특징과 도출 과정 ② 연관 정도 측정 위한 3 기준 ③ 예시의 기준값 도출

답)

1. 상품 추천 알고리즘의 발전 내역

①	②	③	④
상관 분석	"연관 분석"	딥러닝 기반	강화 학습
• 피어슨 • 스피어만 • Kendall • 공분산	• <u>Apriori</u> • 지지도 • 신뢰도 • 향상도	• 협업 필터링 • 콘텐츠 기반 • 유저 기반 • Big Data	• Agent • 환경 • Reward • RLHF

- 통계 분석인 상관 분석을 기반으로 연관 규칙 도출하는 연관 분석을 거쳐 상품 추천 기술 발전

2. 연관 규칙 특징과 도출 과정

1) 연관 규칙 특징

<u>Apriori 기법</u>	<u>조건부 확률</u>
• <u>선형적</u> 지식 기반	• <u>if A then B 형태</u>
<u>빈발 항목</u>	<u>규칙 판단 기준</u>
• <u>최소 지지도 이상</u>	• <u>지지도</u> , <u>신뢰도</u> , <u>향상도</u>

- 연관 규칙은 주로 Apriori 알고리즘 기반 도출

2) 연관 규칙 도출 과정

과정	활동	설명
① 빈발 집합 생성	• <u>트랜잭션 기반</u> • <u>DB Scan</u>	- <u>RDB 활용</u> - <u>배열 기반</u>
② 최소 지지도 적용	• 가지치기 • <u>pruning</u>	- <u>최소 지지도</u> - <u>이하를 제거</u>
③ 후보 집합 생성	• 남은 집합 기반 <u>join</u>	- <u>A priori</u> - <u>탐색 효율</u>
④ 연관 규칙 생성	• <u>규칙 평가</u> • <u>지지도 등</u>	- <u>지지도, 신뢰도, 향상도 기반</u>

- 연관 규칙은 A priori / FP Growth 등 기반 생성, 생성된 규칙은 3개 기준 기반 평가

3. 연관 규칙의 연관 정도 측정 위한 3 기준

1) 연관 정도 측정 위한 3 기준 개요

<u>지 지 도</u>	<u>신 리 도</u>	<u>향 상 도</u>
• <u>상관 관계</u> • A와 B는 <u>동시에</u> 구매 <u>향후</u>	• <u>조건부 확률</u> • A를 구매한 사람 중 B 구매 <u>비율</u>	• <u>인과 관계</u> • "if A then B"의 <u>향후</u> • 원인-결과
- 각 <u>기준별 수식</u> 존재, 수치로 규칙 평가		

2) 연관 정도 측정 위한 3 기준 상세

기준	수식	특징
지지도	$\frac{P(A \cap B)}{\text{전체}}$	- 높은수록 강한 상관 관계 - 빈발 집합 기준
신뢰도	$\frac{\text{지지도}}{P(A)}$	- 높은수록 강한 상관 관계 0~1의 값
향상도	$\frac{\text{신뢰도}}{P(B)}$	1 이상일 시 양, 1 이하일 시 음의 상관 관계

- 세 기준 수식 바탕으로 주어진 사례 풀이

4. 사례 풀이

1) 사례 분석

트렌드 객체	연관 규칙
① <u>기저리, 맥주, 빵</u> ② <u>기저리, 맥주</u> ③ 기저리, 빵, 음료수 ④ 빵, 음료수, 커피	- 기저리-맥주 규칙 도출 - 각 기준별 수치 계산

- '기저리 → 맥주'의 지지도 / 신뢰도 / 향상도 계산

2) 사례 풀이

기준	수식	계산
지지도	$\frac{P(\text{기저귀} \cap \text{맥주})}{\text{전체}}$	4개 중 2개 $\Rightarrow \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = \boxed{0.5}$
신뢰도	$\frac{\text{지지도}}{P(\text{기저귀})}$	$P(\text{기저귀}) = \frac{3}{4}$ $\Rightarrow \frac{0.5}{0.75} = \boxed{\frac{2}{3}}$
향상도	$\frac{\text{신뢰도}}{P(\text{맥주})}$	$P(\text{맥주}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ $\frac{0.66}{0.5} = \boxed{1.32}$

- 향상도가 1보다 크므로 기저귀 구매 시 맥주 구매할 확률 높음. 양의 관계 도출

5. 연관 규칙 도출 개선 방안

A Priori	개선	FP Growth
- 배열 기반 - DB Scan 많음 - 탐색 연산 많음 - 저장 공간 많음		- Tree 기반 - DB 2회만 Scan - 탐색 연산 증가 - 저장 공간 효율

- A Priori 대신 FP Growth로 규칙 생성 개선.